



SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

ESTUDOS TEMÁTICOS

ASSUNTO: INSTRUMENTOS PARA ANÁLISE ECONÔMICA E REGIONAL

O Índice de Relevância Territorial e a Rede de Complexidade Econômica no estado do Rio de Janeiro

SUBSECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
João Roberto Cardoso

SUPERINTENDENTE DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E PLANEJAMENTO SOCIAL
Marcos Thimoteo Dominguez

COORDENADORA DE PLANEJAMENTO ECONÔMICO
Luciana Pereira Leis

ELABORAÇÃO
Carlos Fernando Martins Miranda
Ísis Mathias de Lima
Luciana Pereira Leis

ESTUDOS TEMÁTICOS

ASSUNTO: INSTRUMENTOS PARA ANÁLISE ECONÔMICA E REGIONAL

O Índice de Relevância Territorial e a Rede de Complexidade Econômica no estado do Rio de Janeiro

I. Introdução

O presente estudo busca identificar os setores econômicos relevantes nas oito regiões político-administrativas do Rio de Janeiro e suas vinculações com atividades econômicas próximas à sua estrutura produtiva, traçando um breve diagnóstico da indústria fluminense, a fim de subsidiar políticas públicas voltadas ao desenvolvimento socioeconômico e ao planejamento regional que estejam alinhadas ao Planejamento Estratégico do estado.

Este é um importante instrumento para orientar a ação pública quanto à identificação dos setores econômicos que podem ser fomentados a fim de enfrentar o esvaziamento produtivo fluminense ocorrido ao longo dos anos e os desequilíbrios regionais existentes.

Para identificação dos setores econômicos que possuem influência em cada região, foram utilizados dois indicadores: o Índice de Relevância Territorial (IRT), o Índice de Complexidade Industrial (ICI) e o Índice de Complexidade Econômica (ICE).

A análise integrada desses indicadores é uma inovação na gestão pública para identificar quais atividades econômicas de maior complexidade que já estão consolidadas em uma localidade e quais atividades de maior complexidade estão próximas a ela e podem ser fomentadas indiretamente por possuírem alguma característica comum. Em tese, tal consolidação se constituiu, em algum momento, em virtude da existência de alguns fatores de competitividade nos territórios onde estão presentes, o que já caracterizaria a presença de certo grau de competitividade em tais locais.

III. Metodologia, Limitações e Possibilidades

Considerando que as atividades econômicas não se desenvolvem de forma uniforme no território, bem como existem características diferenciadas das estruturas produtivas no nível local, é possível recorrer a indicadores de localização (concentração) e de especialização (diversificação) das atividades econômicas em distintos territórios.

Tendo em vista uma metodologia já aplicada e consolidada na literatura econômica existente sobre o assunto, adotou-se o método utilizado por Britto (2004) e Rovere & Paranhos (2011), que será caracterizado neste trabalho como “Indicador de Relevância Territorial (IRT)”, para identificação das atividades econômicas relevantes em cada região de governo.

No que se refere ao mapeamento das atividades mais complexas e que possuem maior capacidade de serem induzidas a partir da estrutura produtiva já presente, foram utilizados os Índices de Complexidade Econômica.

O IRT é um indicador que é composto pelos Quocientes Locacionais (QL), pelos Índices de Relevância Setorial (RS) e pelos Índices de Importância Municipal (IM), para emprego e remuneração nominal média dos empregados em uma divisão econômica. A base de dados de foi extraída da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) do Ministério do Trabalho e Previdência, entre os anos de 2006 de 2020. Esta está segregada por Divisão¹ da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.0). Tal classificação é elaborada pelo IBGE e foram utilizadas as Divisões de 05 a 33. Além desses indicadores adota-se o critério de densidade mínima, cujo critério é possuir, no mínimo, 3 (três) estabelecimentos no território analisado.²

i. Quociente Locacional (QL)

Pelo quantitativo de emprego (QL_e)

É utilizado para comparar a participação percentual da mão de obra de um determinado setor de um município em relação ao mesmo setor no país.

$$QL_e = \frac{(\text{Total de empregos do setor i no município j} / \text{Total de empregos do município j})}{(\text{Total de empregos do setor i no País} / \text{Total de empregos no País})}$$

Pela remuneração média dos empregados (QL_r)

É utilizado para comparar a participação percentual das remunerações médias dos empregados do setor de um município em relação ao mesmo setor no país.

$$QL_r = \frac{(\text{Total de remunerações do setor i no município j} / \text{Total de remunerações do município j})}{(\text{Total de remunerações do setor i no País} / \text{Total de remunerações no País})}$$

ii. Índice de Relevância Setorial (RS)

¹ A CNAE é uma classificação, hierarquizada, utilizada para classificar todas as pessoas jurídicas, os autônomos e as organizações sem fins lucrativos de acordo com a atividade econômica exercida no país.

² Para informações detalhadas vide NOTA TÉCNICA Nº 002/2022/SUBPLE – Nota de Competividade. Disponível em: <https://estrategia.planejamento.rj.gov.br/#/notas-tecnicas/11>.

Indica a relevância do setor produtivo local em relação ao setor produtivo nacional. O IRS é analisado tanto para a quantidade de empregos como para a remuneração média dos empregados. Quando o RSe ou RSr > 0,1%, indica que há relevância da divisão CNAE no município analisado, em relação ao país, para a quantidade de empregos e para as remunerações naquela atividade econômica nacional.

Pelo quantitativo de emprego (RSe)

$$RSe = \frac{(\text{Total de empregos do setor i no município j})}{(\text{Total de empregos do setor i no País})}$$

Pela remuneração média (RSr)

$$RSr = \frac{(\text{Total de remunerações do setor i no município j})}{(\text{Total de remunerações do setor i no País})}$$

iii. Índice de Importância Municipal (IM)

Indica a importância do setor no município em relação ao total de setores no mesmo município. O IRS é analisado tanto pela ótica do emprego como da renda. Quando o RSe e o RSr > 0,1%, indicam a importância do setor para o município.

Pelo quantitativo de emprego (IMe)

$$IMe = \frac{(\text{Total de empregos do setor i no município j})}{(\text{Total de empregos no município j})}$$

Pela remuneração média (IMr)

$$IMr = \frac{((\text{Total de remunerações do setor i no município j}))}{(\text{Total de remunerações do município j})}$$

iv. Indicador de Relevância Territorial (IRT)

Se: QLe > 1; QLr > 1; RSe > 0,1%; RSr > 0,1%; IMe > 0,1%; IMr > 0,1%; Número de Estabelecimentos > 3;

Então: IRT = Relevante.

Com respeito aos índices de complexidade, estes são definidos com base em dois parâmetros: diversidade – medida da quantidade de setores industriais em que a região possui vantagem comparativa – e ubiquidade – quantidade de vezes que aquele mesmo setor industrial é observado nas regiões. A vantagem comparativa é estimada pela concentração do setor na região, em relação à média nacional, definida pelo quociente locacional:

$$QL_{ri} = \frac{\frac{E_{ir}}{E_r}}{\frac{E_{iB}}{E_B}}$$

Onde E_{ir} representa o emprego no setor i , na região r , e B se refere ao total do Brasil. A vantagem comparativa é definida quando o QL for maior que 1, produzindo a Matriz M_{ri} .

$$M_{ri} = 1[QL_{ri} \geq 1]$$

$$Diversidade_r = K_{r0} = \sum_i M_{ri} \quad Ubiquidade_i = K_{i0} = \sum_r M_{ri}$$

Os índices de complexidade, tanto da região (ICE) como do setor (ICI), são construídos pela ponderação das métricas de diversidade e ubiquidade, uma pela outra, utilizando o chamado método da reflexão, o qual, executado *ad infinitum* converge em um indicador (DABOÍN *et al.*, 2019).

$$K_{r1} = \frac{\sum_i K_{i0} * M_{ri}}{K_{r0}} \rightarrow K_{r2} \rightarrow \dots \rightarrow K_{r\infty} = ICE_r$$

$$K_{i1} = \frac{\sum_r K_{r0} * M_{ri}}{K_{i0}} \rightarrow K_{i2} \rightarrow \dots \rightarrow K_{i\infty} = ICI_i$$

Onde K_{r1} = A média da ubiquidade do emprego industrial na região r , primeira reflexão; K_{i1} = A média da diversificação das regiões que empregam o setor i , primeira reflexão; K_{r2} = A média da ubiquidade do emprego industrial na região r , segunda reflexão; K_{i2} = A média da diversificação das regiões que empregam o setor i , segunda reflexão; ICE_r = Indicador de Complexidade Econômica das regiões; e ICI_i = Indicador de Complexidade da Indústria.

Assim, regiões que possuem maior diversidade de setores produtivos em que apresenta vantagem competitiva, e que são mais raros, apresentam Índice de Complexidade Econômica (ICE) maiores, enquanto setores industriais que são mais raros, e que estão presentes em regiões com diversidade produtiva maior, apresentam Índice de Complexidade Industrial (ICI) mais altos.

Além disso, para construir as redes (iii), o relacionamento entre indústrias é estimado pela sua coocorrência, que mensura com que frequência duas indústrias são encontradas juntas de forma competitiva na mesma mesorregião. A ideia é que setores que possuem alta coocorrência compartilham dos mesmos conhecimentos ou das mesmas capacidades produtivas, implicitamente indicando uma proximidade tecnológica. Com base na coocorrência é construída uma rede de ligações entre setores, onde é possível visualizar essa proximidade, chamada de “Espaço Industrial” (conforme Daboín *et al.*, 2019). O cálculo de coocorrência é feito a partir da matriz M_{ri} , que é uma matriz de adjacência, e assim pode-se contar o número de regiões nas quais um determinado par de indústrias aparece com concentração.

$$Coocorrência_{i,i'} = U_{i,i'} = M_{ri}^T * M_{ri'}$$

Segundo Daboín *et al.* (2019), essa matriz de coocorrência é simétrica, por definição, e sua diagonal capta o número de coocorrências de cada indústria. Ao dividir as coocorrências entre as indústrias i e i' pelo máximo entre a posição diagonal de i e i' , é possível estimar a probabilidade condicional mínima para uma região ser competitiva em uma indústria, uma vez que é competitiva em outra. Essa estimativa captura a tendência de as indústrias se agruparem nas mesmas regiões. Os autores se referem a ela como proximidade tecnológica implícita de colocalização entre indústrias. A partir das proximidades, apresentada na equação abaixo, são construídas as relações entre as indústrias na rede.

$$\phi_{i,i'} = \frac{U_{i,i'}}{\max(U_{i,i}, U_{i',i'})}$$

A partir das proximidades também é possível calcular a densidade de uma atividade em relação à estrutura produtiva presente na região. De acordo com Hausmann *et al.* (2014), uma maneira de avaliar até que ponto as indústrias presentes em uma região são relativamente próximas a uma outra indústria, é através da soma de todas as proximidades das indústrias presentes na região, e da divisão pela soma total de todas as proximidades. Esse indicador captura a densidade da estrutura industrial de uma região em relação a cada indústria, presente ou ausente na região.

$$densidade_{r,i'} = d_{r,i'} = \frac{\sum_i M_{ri} * \phi_{i,i'}}{\sum_i \phi_{i,i'}}$$

Assim, o indicador mede a distância entre uma indústria e a estrutura produtiva regional. Escobari *et al.* (2019) também chamam o indicador de densidade de “viabilidade”. A viabilidade para uma indústria entrar ou permanecer em uma região. O cálculo é feito com a rede de colocalização da indústria, e pode ser entendida como a concentração das capacidades compartilhadas por uma determinada indústria com todas as outras indústrias presentes na região (Escobari *et al.*, 2019). Para facilitar a compreensão dos índices de complexidade industrial e de complexidade econômica, os valores foram normalizados para a escala de -3,0 a 3,0.

A partir do exposto, as análises das atividades econômicas Regiões Político-Administrativas do estado do Rio de Janeiro estão fundamentadas nas duas metodologias acima descritas. Assim, primeiramente, foram identificadas as atividades cujas divisões industriais são consideradas como relevantes pelo método do IRT, em nível mais agregado (Divisões da CNAE 2.0) no período compreendido entre 2006 e 2020. A partir dessa identificação, foram selecionados, em nível mais desagregado (Classes da CNAE 2.0), os setores que apresentaram índice de complexidade industrial (ICI) positivo no ano de 2021.

Com isso, objetiva-se identificar dentre os setores que já existem com maior relevância na região, aqueles que apresentam maior sofisticação em termos de complexidade produtiva e estão associados a uma estratégia de desenvolvimento econômico mais robusto.

Ressalta-se que no cálculo do quociente locacional (QL) utilizado pela metodologia da rede de complexidade, os setores elencados pelo IRT, referente ao ano 2020, também se mostraram relevantes por aquele indicador no ano de 2021.

Destaca-se que o QL é um dos indicadores que compõem o IRT, também sendo parte integrante da metodologia de cálculo utilizada na abordagem da Rede de Complexidade. Diante disso, garantiu-se que, ao menos, essas atividades econômicas possuem importância em termos regionais. Cabe mencionar que o IRT será atualizado para o ano de 2021 em estudo posterior, servido de linha de base para comparações evolutivas.

Num segundo momento, identifica-se, segundo a metodologia de redes de complexidade, os setores de maior complexidade industrial que ainda não são relevantes na região, mas que apresentaram proximidade³ da estrutura produtiva regional.

Em síntese, a partir destas etapas metodológicas, são identificadas as atividades econômicas relevantes e que possuem certo grau de complexidade em uma determinada localidade, bem como as atividades que estão próximas à estrutura produtiva existente nesse território, que podem ser desenvolvidas por intermédio de políticas públicas que visem o desenvolvimento socioeconômico regional.

IV. IRT e ICI: Resultados Regionais

Como visto anteriormente, a partir do cálculo dos sete índices e indicadores mencionados, foram definidas condicionantes para cada indicador, a fim de selecionar as relevâncias das Divisões da CNAE nos municípios do estado do Rio de Janeiro, constituindo o IRT. Assim, foi elaborada a figura do estado do Rio de Janeiro a seguir que discrimina as divisões industriais da CNAE que se mostraram relevantes, segregadas pelas Regiões de Governo, no ano de 2020.

³ A proximidade de um setor em relação a uma região é dada pelo indicador de densidade da metodologia de complexidade econômica. O corte para decidir se um setor é próximo da estrutura produtiva da região é dado pelo valor de densidade acima de 0,20. Para maior esclarecimento acerca do valor considerado e do conceito de densidade ver Nota Técnica nº 002/2023/ SUBPLE (RIO DE JANEIRO, 2023). Disponível em: <https://estrategia.planejamento.rj.gov.br/estrategia-api/wp-content/uploads/2023/04/Nota-Tecnica-no-002.2023.SUBPLE-Metodologia-de-Complexidade-Economica.pdf>

Figura 1. Divisões da CNAE relevantes (2020) por Regiões de Governo



Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da RAIS/MTE, 2020.

Cabe mencionar que as divisões da CNAE que foram consideradas relevantes para cada região de governo, ao longo do período analisado, estão dispostas no Apêndice A deste documento.

As atividades econômicas relacionadas às Divisões da CNAE, que ao longo do período de 2006 a 2020 se mostraram relevantes, serão detalhadas nos subitens a seguir sobre as Regiões de Governo. Considera-se que há relevância em uma região quando um, alguns ou todos dos municípios que a compõe atendem a todos os condicionantes do IRT.

A partir das divisões ilustradas na figura anterior e no Apêndice A, foram selecionadas as classes da CNAE 2.0 que estão vinculadas a elas e possuem complexidade acima de zero para cada região de Governo. Os resultados de cada região estão apresentados nos subitens a seguir.

Destaca-se que a Região da Costa Verde, apesar de obter relevância nas divisões de Fabricação de Veículos Automotores, Reboques e Carrocerias e de Manutenção, Reparação e Instalação de

Máquinas e Equipamentos, não apresentou complexidade positiva em nenhuma classe da CNAE vinculada a elas. Assim, a região não possui item de análise.

i. Região Norte Fluminense

Na Região Norte Fluminense, conforme quadro a seguir, verifica-se relevância nas seguintes divisões da CNAE: (i) fabricação de máquinas e equipamentos; (ii) manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos.

Cabe mencionar que atividades tradicionais da região relacionadas à extração de petróleo e gás, apesar de apresentarem relevância ao longo dos anos de 2006 a 2020, não apresentaram complexidade positiva em 2021.

Em relação à Divisão de Fabricação de máquinas e equipamentos, pela metodologia da Complexidade, foram identificadas duas classes que possuem maior grau de complexidade (acima de zero): a Fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas e pessoas (ICI de 0,83); e a Fabricação de máquinas e equipamentos para a prospecção e extração de petróleo (ICI de 0,41).

Para a divisão de Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos, a classe vincula com grau de complexidade maior que zero foi a Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras para aquecimento central, com ICI de 0,07.

Já em relação à divisão de Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos, pela metodologia, identificou-se complexidade na Classe CNAE de Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente, com um índice de 0,05.

Importante mencionar que tais classes de atividades econômicas possuíram participação ínfima no número total de empregados da região no ano de 2021, com participação de 0,07%, 0,35%, 0,02% e 0,04%, respectivamente. A mesma lógica é seguida pelo número dos estabelecimentos que, na soma das três classes de atividades, não atingem sequer a 0,2 % dos estabelecimentos totais da região (vide quadro abaixo).

Quadro 1. Atividades econômicas relevantes, emprego e estabelecimentos na Região Norte Fluminense (2021)

Divisões CNAE Relevantes - IRT	Classes CNAE Relevantes - Complexidade	Número de Empregados	Participação do número de empregados no total da Região (%)	Número de Estabelecimentos	Participação do número de estabelecimentos no total da Região (%)	Complexidade do Setor (ICI)
Fabricação de máquinas e equipamentos	Fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas e pessoas	157	0,07%	8	0,05%	0,83
	Fabricação de máquinas e equipamentos para a prospecção e extração de petróleo	834	0,35%	5	0,03%	0,41
Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos	Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras para aquecimento central	38	0,02%	2	0,01%	0,07
Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos	Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente	106	0,04%	7	0,05%	0,05
TOTAL DA REGIÃO		237.921	100%	15.146	100%	-

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da RAIS/MTE, 2023.

ii. Região Noroeste Fluminense

Na Região Noroeste Fluminense, entre os anos de 2006 e 2020, foi possível verificar relevância em alguns setores, porém quando levada em conta a complexidade positiva, houve relevância e complexidade somente na divisão da CNAE referente à Fabricação de celulose, papel e produtos de papel, pelo método de cálculo do IRT.

Considerando o índice de complexidade econômica (2021), identificou-se as classes de: (i) Fabricação de papel (ICI de 0,56); (ii) Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado para uso comercial e de escritório (ICI de 0,18); e Fabricação de produtos de papel para usos doméstico e higiênico-sanitário (ICI de 0,11).

Em relação ao número de empregados, a classe de fabricação de papel é a classe com relevância, identificada pelos dois métodos de cálculo, que possui maior quantidade (866 empregados) e participação no emprego total da região (1,48%).

Já as classes de Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado para uso comercial e de escritório e de Fabricação de produtos de papel para usos doméstico e higiênico-sanitário, possuem baixa participação nos empregos regionais, respectivamente, 0,06% e 0,11%.

Quanto ao número de estabelecimentos, as três classes totalizam apenas 14 CNPJs e correspondem, juntas, a menos de 0,20% dos estabelecimentos da Região Noroeste (quadro abaixo).

Quadro 2. Atividades econômicas relevantes, emprego e estabelecimentos na Região Noroeste Fluminense (2021)						
Divisões CNAE Relevantes - IRT	Classes CNAE Relevantes - Complexidade	Número de Empregados	Participação do número de empregados no total da Região (%)	Número de Estabelecimentos	Participação do número de estabelecimentos no total da Região (%)	Complexidade do Setor (ICI)
Fabricação de celulose, papel e produtos de papel	Fabricação de papel	866	1,48%	4	0,06%	0,56
	Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado para uso comercial e de escritório	37	0,06%	3	0,04%	0,18
	Fabricação de produtos de papel para usos doméstico e higiênico-sanitário	65	0,11%	7	0,10%	0,11
TOTAL		58.458	100%	6.906	100%	-

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da RAIS/MTE, 2023.

iii. Região das Baixadas Litorâneas

Na Região das Baixadas Litorâneas, entre os anos de 2006 e 2020, identificou-se a relevância e complexidade nas divisões da CNAE referentes à: (i) Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos; (ii) Fabricação de máquinas e equipamentos; e (iii) Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos.

A partir dessa identificação, na divisão referente à fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos, considerando o índice de complexidade econômica, em 2021, identificou-se as classes de: (i) Fabricação de ferramentas (ICI de 1,58); (ii) Fabricação de produtos de metal não especificados anteriormente (ICI de 0,78); (iii) Serviços de usinagem, solda, tratamento e revestimento em metais (ICI de 0,38); e (iv) Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras para aquecimento central (ICI de 0,07).

Nesse mesmo sentido, com respeito à divisão de Fabricação de máquinas e equipamentos, a classe Fabricação de máquinas e equipamentos para a prospecção e extração de petróleo que apresentou complexidade, com ICI de 0,41. E, para a divisão “Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos”, foi selecionada a classe de Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente, com ICI de 0,25.

Ao se analisar o número de empregados dispostos no quadro seguinte, considerando todas as classes mencionadas, somam-se 1.028 empregados na Região das Baixadas Litorâneas, que correspondem a apenas 0,62% dos empregos da região. A classe de Fabricação de máquinas e equipamentos para a prospecção e extração de petróleo (388 empregados) possui maior quantidade de empregos, seguida pela Serviços de usinagem, solda, tratamento e revestimento em metais, com 333 empregos.

Quanto ao número de estabelecimentos, essas classes de atividades totalizam apenas 26 CNPJs e correspondem, juntas, a menos de 0,20% dos estabelecimentos da Região (quadro abaixo).

Além disso, conforme pode ser visto nos quadros contidos no Apêndice B, verificamos que dentre as atividades que não são relevantes na região, destacaram-se apenas duas atividades com complexidade positiva que são próximas da estrutura produtiva local: (i) Serviços de pré-impressão (ICI de 0,05); e (ii) Fabricação de embalagens de material plástico (ICI de 0,01).

Quadro 3. Atividades econômicas relevantes, emprego e estabelecimentos na Região das Baixadas Litorâneas (2021)

Divisões CNAE Relevantes - IRT	Classes CNAE Relevantes - Complexidade	Número de Empregados	Participação do número de empregados no total da Região (%)	Número de Estabelecimentos	Participação do número de estabelecimentos no total da Região (%)	Complexidade do Setor (ICI)
Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos	Fabricação de ferramentas	49	0,03%	1	0,01%	1,58
	Fabricação de produtos de metal não especificados anteriormente	145	0,09%	6	0,04%	0,78
	Serviços de usinagem, solda, tratamento e revestimento em metais	333	0,20%	16	0,11%	0,38
	Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras para aquecimento central	30	0,02%	1	0,01%	0,07
Fabricação de máquinas e equipamentos	Fabricação de máquinas e equipamentos para a prospecção e extração de petróleo	388	0,24%	1	0,01%	0,41
Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos	Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente	83	0,05%	1	0,01%	0,05
TOTAL		164.636	100%	14.932	100%	-

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da RAIS/MTE, 2023.

iv. Região Serrana

Pelo IRT, identificou-se a relevância nas divisões da CNAE referentes à: (i) fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos; (ii) Fabricação de produtos de borracha e de material plástico; e (iii) Fabricação de produtos têxteis.

Na divisão referente à fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos, considerando o índice de complexidade econômica, identificou-se as classes de: (i) Fabricação de ferramentas (ICI de 1,58); (ii) Fabricação de produtos de metal não especificados anteriormente (ICI de 0,78); (iii) Fabricação de embalagens metálicas (ICI de 0,47); e (iv) Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias (ICI de 0,02).

Para a divisão de Fabricação de produtos de borracha e de material plástico, as classes de “Fabricação de artefatos de material plástico não especificados anteriormente” e “Fabricação de tubos e acessórios de material plástico para uso na construção” foram identificadas como as atividades com maior complexidade que estão relacionadas à essa divisão, apresentando ICI de 1,32 e 0,54, respectivamente, em 2021.

Para a Divisão de Fabricação de produtos têxteis, foi identificada a classes de Fabricação de outros produtos têxteis não especificados anteriormente, que apresentou ICI de 0,46.

Em relação ao número de empregados, dentre todas as classes mencionadas a classe de Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias (3.027 empregados) possui maior quantidade de empregos, seguida pela Fabricação de produtos de metal não especificados anteriormente (679 empregados). No total todas as classes identificadas como mais complexas, vinculadas as divisões econômicas relevantes, somou-se o total de 5.009 empregados, que correspondem a 4,19% dos empregos na região.

Referente ao número de estabelecimentos, as sete classes que apresentaram certa complexidade totalizam 116 CNPJs e correspondem, juntas, a 0,87% dos estabelecimentos da Região Serrana (quadro abaixo).

“O Índice de Relevância Territorial e a Rede de Complexidade Econômica no estado do Rio de Janeiro”

Quadro 4. Atividades econômicas relevantes, número e participação (%) de empregados e estabelecimentos na Região Serrana (2021)

Divisões CNAE Relevantes - IRT	Classes CNAE Relevantes - Complexidade	Número de Empregados	Participação do número de empregados no total da Região (%)	Número de Estabelecimentos	Participação do número de estabelecimentos no total da Região (%)	Complexidade do Setor (ICI)
Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos	Fabricação de ferramentas	96	0,08%	3	0,02%	1,58
	Fabricação de produtos de metal não especificados anteriormente	679	0,57%	18	0,14%	0,78
	Fabricação de embalagens metálicas	91	0,08%	1	0,01%	0,47
	Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias	3027	2,53%	40	0,30%	0,02
Fabricação de produtos de borracha e de material plástico	Fabricação de artefatos de material plástico não especificados anteriormente	544	0,45%	32	0,24%	1,32
	Fabricação de tubos e acessórios de material plástico para uso na construção	138	0,12%	6	0,05%	0,54
Fabricação de produtos têxteis	Fabricação de outros produtos têxteis não especificados anteriormente	434	0,36%	16	0,12%	0,46
TOTAL		119.584	100%	13.325	100%	-

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da RAIS/MTE, 2023.

v. Região Centro-Sul Fluminense

Na Região Centro-Sul Fluminense, foram identificadas seis divisões relevantes no período compreendido entre 2006 e 2020, são elas: (i) Fabricação de produtos de borracha e de material plástico; (ii) Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos; (iii) Fabricação de produtos têxteis; (iv) Fabricação de produtos diversos; (v) Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos; e (vi) Fabricação de produtos alimentícios.

Na divisão de Fabricação de produtos de borracha e de material plástico, pelo ICI, as classes com complexidade no ano de 2021 foram: (i) Fabricação de artefatos de material plástico não especificados anteriormente (ICI de 1,32); (ii) Fabricação de artefatos de borracha não especificados anteriormente (ICI de 0,91); e Fabricação de embalagens de material plástico (ICI de 0,01).

Para a divisão “Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos”, houve complexidade nas classes de Produção de artefatos estampados de metal (ICI de 1,31), na Fabricação de produtos de metal não especificados anteriormente (ICI de 0,78) e na Fabricação de embalagens metálicas (ICI de 0,47).

Na Fabricação de produtos têxteis, a classe que obteve algum grau de complexidade foi a Fabricação de tecidos de malha (ICI de 0,93). Já na divisão de Fabricação de produtos diversos, foram identificadas complexidades nas classes de Fabricação de instrumentos e materiais para uso médico e odontológico e de artigos ópticos (ICI de 0,66) e de Fabricação de instrumentos musicais (ICI de 0,63).

Para a Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos, foi identificado grau de complexidade nas classes de Manutenção e reparação de veículos ferroviários (ICI de 0,55); Manutenção e reparação de aeronaves (ICI de 0,13); e Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente (ICI de 0,05).

Na divisão da CNAE de Fabricação de produtos alimentícios, o ICI maior que zero foi percebido na Fabricação de produtos derivados do cacau, de chocolates e confeitos (ICI de 0,28).

Com relação ao número de empregados nessas classes que foram identificadas pela metodologia proposta, na região em questão, corresponderam a 6,42% dos seus empregados, totalizando 3.989 empregados. Em referência aos estabelecimentos regionais, tais classes corresponderam a 1,33%, com 68 estabelecimentos.

Além disso, conforme pode ser visto nos quadros do Apêndice B, verificamos que dentre as atividades que não são relevantes na região Centro-Sul fluminense, 45 atividades com complexidade positiva apresentaram proximidade da estrutura produtiva local.

As cinco atividades mais próximas da estrutura produtiva com maior complexidade foram as seguintes: (i) Fabricação de máquinas e equipamentos de uso geral não especificados anteriormente (ICI de 1,70); (ii) Fabricação de aparelhos e equipamentos de medida, teste e controle (ICI de 1,70); (iii) Fabricação de turbinas, motores e outros componentes e peças para aeronaves (ICI de 1,59); (iv) Fabricação de aparelhos e equipamentos para instalações térmicas (ICI de 1,23); (v) Fabricação de aparelhos eletrodomésticos não especificados anteriormente (ICI de 1,13).

Quadro 5. Atividades econômicas relevantes, emprego e estabelecimentos na Região Centro-Sul Fluminense (2021)

Divisões CNAE Relevantes - IRT	Classes CNAE Relevantes - Complexidade	Número de Empregados	Participação do número de empregados no total da Região (%)	Número de Estabelecimentos	Participação do número de estabelecimentos no total da Região (%)	Complexidade do Setor (ICI)
Fabricação de produtos de borracha e de material plástico	Fabricação de artefatos de material plástico não especificados anteriormente	394	0,63%	14	0,27%	1,32
	Fabricação de artefatos de borracha não especificados anteriormente	971	1,56%	4	0,08%	0,91
	Fabricação de embalagens de material plástico	990	1,59%	18	0,35%	0,01
Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos	Produção de artefatos estampados de metal	82	0,13%	6	0,12%	1,31
	Fabricação de produtos de metal não especificados anteriormente	288	0,46%	5	0,10%	0,78
	Fabricação de embalagens metálicas	420	0,68%	4	0,08%	0,47
Fabricação de produtos têxteis	Fabricação de tecidos de malha	170	0,27%	1	0,02%	0,93
Fabricação de produtos diversos	Fabricação de instrumentos e materiais para uso médico e odontológico e de artigos ópticos	298	0,48%	6	0,12%	0,66
	Fabricação de instrumentos musicais	43	0,07%	1	0,02%	0,63

“O Índice de Relevância Territorial e a Rede de Complexidade Econômica no estado do Rio de Janeiro”

Quadro 5. Atividades econômicas relevantes, emprego e estabelecimentos na Região Centro-Sul Fluminense (2021)

Divisões CNAE Relevantes - IRT	Classes CNAE Relevantes - Complexidade	Número de Empregados	Participação do número de empregados no total da Região (%)	Número de Estabelecimentos	Participação do número de estabelecimentos no total da Região (%)	Complexidade do Setor (ICI)
Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos	Manutenção e reparação de veículos ferroviários	122	0,20%	4	0,08%	0,55
	Manutenção e reparação de aeronaves	36	0,06%	1	0,02%	0,13
	Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente	63	0,10%	1	0,02%	0,05
Fabricação de produtos alimentícios	Fabricação de produtos derivados do cacau, de chocolates e confeitos	112	0,18%	3	0,06%	0,28
TOTAL		62.147	100%	5.119	100%	-

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da RAIS/MTE, 2023.

vi. Região do Médio Paraíba

Na Região do Médio Paraíba, identificou-se sete divisões da CNAE com relevância. A seguir, será descrita em cada divisão identificada as classes relacionadas como as mais complexas na região.

A primeira divisão com relevância é a Fabricação de produtos de borracha e de material plástico, cujas classes de Fabricação de pneumáticos e de câmaras-de-ar (ICI de 2,07) e de Fabricação de tubos e acessórios de material plástico para uso na construção (ICI de 0,54) apresentaram grau de complexidade maior que zero.

Na segunda divisão, a Fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias, as classes que apresentaram complexidade foram: Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores não especificados anteriormente (ICI de 1,77); Fabricação de peças e acessórios para o sistema de direção e suspensão de veículos automotores (ICI de 1,52); Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários (ICI de 1,41); Fabricação de caminhões e ônibus (ICI de 1,06); Fabricação de material elétrico e eletrônico para veículos automotores, exceto baterias (ICI de 0,68); Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para veículos automotores (ICI de 0,35);

A divisão de Fabricação de máquinas e equipamentos possuem as seguintes classes com complexidade maior que zero: Fabricação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial (ICI de 1,63); Fabricação de máquinas e equipamentos para terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores (ICI de 1,57); e Fabricação de máquinas para a indústria metalúrgica, exceto máquinas-ferramenta (ICI de 0,81).

Na Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos, destacaram-se pela complexidade as classes de Produção de artefatos estampados de metal (ICI de 1,31), Fabricação de produtos de metal não especificados anteriormente (ICI de 0,78) e Fabricação de embalagens metálicas (ICI de 0,47).

Com respeito à Fabricação de produtos químicos, as classes com complexidade foram a Fabricação de produtos químicos não especificados anteriormente (ICI de 0,87), Fabricação de defensivos agrícolas (ICI de 0,66) e Fabricação de gases industriais (ICI de 0,34).

Na divisão correspondente à Metalurgia, as classes com ICI maior que zero foram a Produção de outros tubos de ferro e aço (ICI de 0,62) e Produção de laminados longos de aço (0,41). Em relação à divisão da Fabricação de produtos têxteis, a Tecelagem de fios de fibras artificiais e sintéticas foi selecionada como atividade complexa, com ICI de 0,39.

Relacionados ao número de empregados, todas as classes identificadas com certo grau de complexidade, vinculadas as divisões relevantes, totalizam 18.738 vínculos, ou seja, 8,60% dos empregos da região de governo. As classes com maior estoque de empregados foram: Fabricação de pneumáticos e de câmaras-de-ar (3740 empregados), Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários (3592 empregados) e a Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores não especificados anteriormente (2010 empregados).

Já referente aos estabelecimentos relacionados a todas as classes com complexidade das divisões selecionadas, totalizam 105 estabelecimentos que correspondem a apenas 0,68% dos estabelecimentos da região.

“O Índice de Relevância Territorial e a Rede de Complexidade Econômica no estado do Rio de Janeiro”

Quadro 6. Atividades econômicas relevantes, emprego e estabelecimentos na Região do Médio Paraíba (2021)

Divisões CNAE Relevantes - IRT	Classes CNAE Relevantes - Complexidade	Número de Empregados	Participação do número de empregados no total da Região (%)	Número de Estabelecimentos	Participação do número de estabelecimentos no total da Região (%)	Complexidade do Setor (ICI)
Fabricação de produtos de borracha e de material plástico	Fabricação de pneumáticos e de câmaras-de-ar	3740	1,72%	1	0,01%	2,07
	Fabricação de tubos e acessórios de material plástico para uso na construção	35	0,02%	3	0,02%	0,54
Fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias	Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores não especificados anteriormente	2010	0,92%	13	0,08%	1,77
	Fabricação de peças e acessórios para o sistema de direção e suspensão de veículos automotores	150	0,07%	1	0,01%	1,52
	Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários	3592	1,65%	3	0,02%	1,41
	Fabricação de caminhões e ônibus	1387	0,64%	4	0,03%	1,06
	Fabricação de material elétrico e eletrônico para veículos automotores, exceto baterias	512	0,23%	1	0,01%	0,68
	Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para veículos automotores	365	0,17%	1	0,01%	0,35
Fabricação de máquinas e equipamentos	Fabricação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial	455	0,21%	3	0,02%	1,63

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da RAIS/MTE, 2023.

“O Índice de Relevância Territorial e a Rede de Complexidade Econômica no estado do Rio de Janeiro”

Quadro 6. Atividades econômicas relevantes, emprego e estabelecimentos na Região Médio Paraíba (2021)

Divisões CNAE Relevantes - IRT	Classes CNAE Relevantes - Complexidade	Número de Empregados	Participação do número de empregados no total da Região (%)	Número de Estabelecimentos	Participação do número de estabelecimentos no total da Região (%)	Complexidade do Setor (ICI)
Fabricação de máquinas e equipamentos	Fabricação de máquinas e equipamentos para terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores	422	0,19%	1	0,01%	1,57
	Fabricação de máquinas para a indústria metalúrgica, exceto máquinas-ferramenta	40	0,02%	3	0,02%	0,81
Fabricação de produtos químicos	Fabricação de produtos químicos não especificados anteriormente	279	0,13%	5	0,03%	0,87
	Fabricação de defensivos agrícolas	188	0,09%	3	0,02%	0,66
	Fabricação de gases industriais	57	0,03%	3	0,02%	0,34
Metalurgia	Produção de outros tubos de ferro e aço	811	0,37%	1	0,01%	0,62
	Produção de laminados longos de aço	1340	0,61%	2	0,01%	0,41
Fabricação de produtos têxteis	Tecelagem de fios de fibras artificiais e sintéticas	100	0,05%	2	0,01%	0,39
TOTAL		217.899	100%	15.422	100%	-

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da RAIS/MTE, 2023.

vii. Região Metropolitana

A Região Metropolitana teve 15 divisões da CNAE relevantes identificadas a partir do IRT entre os anos de 2006 e 2020. A seguir serão apresentadas as classes vinculadas a elas que obtiveram grau de complexidade maior que zero bem como os respectivos ICIs.

Na divisão relevante de Fabricação de produtos têxteis, foi identificada complexidade na classe de Fabricação de outros produtos têxteis não especificados anteriormente, com ICI de 0,46. na Fabricação de celulose, papel e produtos de papel, as classes identificadas com complexidade foram a Fabricação de produtos de pastas celulósicas, papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado não especificados anteriormente (ICI de 0,94) e a Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado para uso comercial e de escritório (ICI de 0,18).

Com respeito à divisão de Impressão e reprodução de gravações, identificou-se uma classe com complexidade próxima a zero, a de Serviços de pré-impressão, com um ICI de 0,05. Para a divisão de Fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de biocombustíveis, as classes identificadas foram a Fabricação de produtos derivados do petróleo, exceto produtos do refino (ICI de 0,69) e a Fabricação de produtos do refino de petróleo (ICI de 0,23).

Outra divisão relevante na região é a Fabricação de produtos químicos, com complexidade nas seguintes classes: Fabricação de catalisadores (ICI de 2,49); Fabricação de aditivos de uso industrial (ICI de 1,12); Fabricação de impermeabilizantes, solventes e produtos afins (ICI de 1,09); Fabricação de produtos químicos não especificados anteriormente (ICI de 0,87); Fabricação de produtos petroquímicos básicos (ICI de 0,67); Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal (ICI de 0,46); Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e lacas (ICI de 0,43); Fabricação de elastômeros (ICI de 0,37); e Fabricação de gases industriais (ICI de 0,34).

Para a divisão de Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos, houve complexidade nas classes de Fabricação de medicamentos para uso veterinário (ICI de 1,03) e Fabricação de preparações farmacêuticas (ICI de 0,43). E, na Fabricação de produtos de borracha e de material plástico, foram identificadas as seguintes classes com complexidade: Fabricação de pneumáticos e de câmaras-de-ar (ICI de 2,07); Fabricação de artefatos de material plástico não especificados anteriormente (ICI de 1,32); Fabricação de laminados planos e tubulares de material plástico (ICI de 0,34); e Fabricação de embalagens de material plástico (ICI de 0,01);

Na divisão de Fabricação de produtos de minerais não-metálicos, a classe com complexidade é a Fabricação de embalagens de vidro (ICI de 1,21); E a divisão de Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos, possui as seguintes classes com complexidade maior que zero: Fabricação de caldeiras geradoras de vapor, exceto para aquecimento central e para veículos (ICI de 1,16); Fabricação de produtos de metal não especificados anteriormente (ICI

de 0,78); Fabricação de embalagens metálicas (ICI de 0,47); e Serviços de usinagem, solda, tratamento e revestimento em metais (ICI de 0,38);

Na divisão econômica “Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos”, identificou-se com complexidade a Fabricação de componentes eletrônicos (ICI de 1,89) e a Fabricação de equipamentos transmissores de comunicação (ICI de 1,43).

Para a divisão de fabricação de máquinas e equipamentos, as classes com complexidade foram as: Fabricação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas (ICI de 1,93); Fabricação de válvulas, registros e dispositivos semelhantes (ICI de 1,46); Fabricação de aparelhos e equipamentos para instalações térmicas (ICI de 1,23); Fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas e pessoas (ICI de 0,83); e Fabricação de máquinas e equipamentos para a prospecção e extração de petróleo (ICI de 0,41).

Com respeito à divisão de Fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias, considerou com complexidade a classe de Fabricação de peças e acessórios para o sistema de direção e suspensão de veículos automotores (ICI de 1,52).

Já para a divisão de Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores, identificou-se complexidade na classe de Fabricação de peças e acessórios para veículos ferroviários (ICI de 1,42) e, para a divisão de Fabricação de produtos diversos, identificam-se as classes de Fabricação de escovas, pincéis e vassouras (ICI de 1,00) e Fabricação de instrumentos e materiais para uso médico e odontológico e de artigos ópticos (ICI de 0,66).

Para a divisão de manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos apresentou complexidade nas classes de Manutenção e reparação de aeronaves (ICI de 0,13) e de Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente (ICI de 0,05)

Em relação ao número de empregados nas classes com complexidade, tendo em vista a seleção das divisões com relevância na região, há 59.591 empregados (1,97 % das pessoas empregadas na região) em 1.423 estabelecimentos (0,76% dos estabelecimentos totais da região).

Conforme pode ser visto nos quadros do Apêndice B, verificamos que dentre as atividades que não são relevantes na região metropolitana, 93 atividades com complexidade positiva apresentaram proximidade da estrutura produtiva local.

As atividades que chamam mais atenção pela proximidade da estrutura produtiva e por possuírem maior complexidade foram as seguintes: (i) Fabricação de compressores (ICI de 3,00); (ii) Fabricação de peças e acessórios para os sistemas de marcha e transmissão de veículos automotores (ICI de 2,67); (iii) Fabricação de peças e acessórios para o sistema motor de veículos automotores (ICI de 2,52); (iv) Fabricação de peças e acessórios para o sistema de freios de

veículos automotores (ICI de 2,46); (v) Fabricação de aparelhos telefônicos e de outros equipamentos de comunicação (ICI de 2,39).

Quadro 7. Atividades econômicas relevantes, emprego e estabelecimentos na Região Metropolitana (2021)

Divisões CNAE Relevantes - IRT	Classes CNAE Relevantes - Complexidade	Número de Empregados	Participação do número de empregados no total da Região (%)	Número de Estabelecimentos	Participação do número de estabelecimentos no total da Região (%)	Complexidade do Setor (ICI)
Fabricação de produtos têxteis	Fabricação de outros produtos têxteis não especificados anteriormente	1995	0,07%	42	0,02%	0,46
Fabricação de celulose, papel e produtos de papel	Fabricação de produtos de pastas celulósicas, papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado não especificados anteriormente	259	0,01%	14	0,01%	0,94
	Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado para uso comercial e de escritório	830	0,03%	39	0,02%	0,18
Impressão e reprodução de gravações	Serviços de pré-impressão	249	0,01%	56	0,03%	0,05
Fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de biocombustíveis	Fabricação de produtos derivados do petróleo, exceto produtos do refino	1405	0,05%	16	0,01%	0,69
	Fabricação de produtos do refino de petróleo	13524	0,45%	12	0,01%	0,23
Fabricação de produtos químicos	Fabricação de catalisadores	244	0,01%	2	0,00%	2,49
	Fabricação de aditivos de uso industrial	596	0,02%	20	0,01%	1,12
	Fabricação de impermeabilizantes, solventes e produtos afins	128	0,00%	8	0,00%	1,09
	Fabricação de produtos químicos não especificados anteriormente	1469	0,05%	55	0,03%	0,87
	Fabricação de produtos petroquímicos básicos	824	0,03%	8	0,00%	0,67
	Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal	3349	0,11%	88	0,05%	0,46
	Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e lacas	896	0,03%	54	0,03%	0,43

“O Índice de Relevância Territorial e a Rede de Complexidade Econômica no estado do Rio de Janeiro”

Quadro 7. Atividades econômicas relevantes, emprego e estabelecimentos na Região Metropolitana (2021)

Divisões CNAE Relevantes - IRT	Classes CNAE Relevantes - Complexidade	Número de Empregados	Participação do número de empregados no total da Região (%)	Número de Estabelecimentos	Participação do número de estabelecimentos no total da Região (%)	Complexidade do Setor (ICI)
	Fabricação de elastômeros	230	0,01%	1	0,00%	0,37
	Fabricação de gases industriais	272	0,01%	9	0,00%	0,34
Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos	Fabricação de medicamentos para uso veterinário	386	0,01%	10	0,01%	1,03

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da RAIS/MTE, 2023

Quadro 7. Atividades econômicas relevantes, emprego e estabelecimentos na Região Metropolitana (2021)

Divisões CNAE Relevantes - IRT	Classes CNAE Relevantes - Complexidade	Número de Empregados	Participação do número de empregados no total da Região (%)	Número de Estabelecimentos	Participação do número de estabelecimentos no total da Região (%)	Complexidade do Setor (ICI)
Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos	Fabricação de preparações farmacêuticas	352	0,01%	6	0,00%	0,43
Fabricação de produtos de borracha e de material plástico	Fabricação de pneumáticos e de câmaras-de-ar	3740	0,12%	3	0,00%	2,07
	Fabricação de artefatos de material plástico não especificados anteriormente	4291	0,14%	213	0,11%	1,32
	Fabricação de laminados planos e tubulares de material plástico	399	0,01%	13	0,01%	0,34
	Fabricação de embalagens de material plástico	3596	0,12%	116	0,06%	0,01
Fabricação de produtos de minerais não-metálicos	Fabricação de embalagens de vidro	847	0,03%	4	0,00%	1,21
Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos	Fabricação de caldeiras geradoras de vapor, exceto para aquecimento central e para veículos	184	0,01%	2	0,00%	1,16
	Fabricação de produtos de metal não especificados anteriormente	2518	0,08%	112	0,06%	0,78
	Fabricação de embalagens metálicas	767	0,03%	12	0,01%	0,47
	Serviços de usinagem, solda, tratamento e revestimento em metais	1489	0,05%	123	0,07%	0,38
	Fabricação de componentes eletrônicos	879	0,03%	18	0,01%	1,89

“O Índice de Relevância Territorial e a Rede de Complexidade Econômica no estado do Rio de Janeiro”

Quadro 7. Atividades econômicas relevantes, emprego e estabelecimentos na Região Metropolitana (2021)

Divisões CNAE Relevantes - IRT	Classes CNAE Relevantes - Complexidade	Número de Empregados	Participação do número de empregados no total da Região (%)	Número de Estabelecimentos	Participação do número de estabelecimentos no total da Região (%)	Complexidade do Setor (ICI)
Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos	Fabricação de equipamentos transmissores de comunicação	380	0,01%	16	0,01%	1,43
Fabricação de máquinas e equipamentos	Fabricação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas	442	0,01%	16	0,01%	1,93

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da RAIS/MTE, 2023

“O Índice de Relevância Territorial e a Rede de Complexidade Econômica no estado do Rio de Janeiro”

Quadro 7. Atividades econômicas relevantes, emprego e estabelecimentos na Região Metropolitana (2021)

Divisões CNAE Relevantes - IRT	Classes CNAE Relevantes - Complexidade	Número de Empregados	Participação do número de empregados no total da Região (%)	Número de Estabelecimentos	Participação do número de estabelecimentos no total da Região (%)	Complexidade do Setor (ICI)
Fabricação de máquinas e equipamentos	Fabricação de válvulas, registros e dispositivos semelhantes	607	0,02%	7	0,00%	1,46
	Fabricação de aparelhos e equipamentos para instalações térmicas	140	0,00%	9	0,00%	1,23
	Fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas e pessoas	648	0,02%	22	0,01%	0,83
	Fabricação de máquinas e equipamentos para a prospecção e extração de petróleo	2491	0,08%	10	0,01%	0,41
Fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias	Fabricação de peças e acessórios para o sistema de direção e suspensão de veículos automotores	662	0,02%	6	0,00%	1,52
Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores	Fabricação de peças e acessórios para veículos ferroviários	85	0,00%	1	0,00%	1,42
Fabricação de produtos diversos	Fabricação de escovas, pincéis e vassouras	209	0,01%	23	0,01%	1,00
	Fabricação de instrumentos e materiais para uso médico e odontológico e de artigos ópticos	4785	0,16%	176	0,09%	0,66
Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos	Manutenção e reparação de aeronaves	2928	0,10%	25	0,01%	0,13
	Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente	496	0,02%	56	0,03%	0,05
TOTAL		3.022.262	100%	187.493	100%	-

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da RAIS/MTE, 2023

IV. Considerações Finais

No presente trabalho foram relacionadas duas metodologias para fins de análise de setores econômicos industriais nas distintas regiões de governo do estado do Rio de Janeiro, a saber: o Índice de Relevância Territorial e a Rede de Complexidade Econômica.

O cálculo do IRT foi utilizado para selecionar os setores econômicos industriais relevantes nas oito regiões político-administrativas do Rio de Janeiro ao longo do período compreendido entre 2006 e 2020, a fim de identificar as vinculações de tais setores com as atividades econômicas próximas à sua estrutura produtiva.

O método apresentado objetivou traçar um breve diagnóstico da indústria fluminense, a fim de subsidiar políticas públicas voltadas ao desenvolvimento socioeconômico e ao planejamento regional, alinhadas ao Planejamento Estratégico do estado, tais como disponibilização de cursos de formação e capacitação profissional de forma espacializada no território fluminense bem como demais políticas públicas de fomento de emprego e renda.

Diante disso, alguns apontamentos são necessários quanto aos resultados deste estudo. Primeiramente, essa abordagem auxilia na compreensão dos fatores de competitividade presentes nos territórios e orienta ações governamentais, visando orientar as ações que visem combater o declínio produtivo e os desequilíbrios regionais.

Nesse contexto, com respeito às atividades econômicas nas distintas regiões analisadas, poucas classes de alta complexidade apresentaram relevância nas regiões. Em todas as regiões de governo, as atividades econômicas possuem, em grande medida, baixa complexidade econômica, considerando o método aqui apresentado. Destaca-se ainda que a participação do número de empregados e de estabelecimentos em classes de atividades complexas, que estão relacionadas às divisões da CNAE relevantes, no total de cada região político-administrativa é pequena.

Na Região Norte Fluminense, houve relevância nas atividades de fabricação de máquinas e equipamentos, na fabricação de produtos metal e na manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos, com complexidade positiva em atividades como fabricação de máquinas e equipamentos para a prospecção e extração de petróleo. Destaca-se que houve baixa participação dessas classes no número total de empregados da região, mas há potencial de desenvolvimento em atividades mais complexas.

Região Noroeste Fluminense, houve relevância na fabricação de celulose, papel e produtos de papel, com complexidade positiva em atividades como fabricação de papel e produtos de papel. A região também apresentou baixa participação no número total de empregados nas classes identificadas com complexidade da região.

Na Região das Baixadas Litorâneas, as relevâncias nas divisões da CNAE foram na fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos, na fabricação de máquinas e equipamentos e na manutenção e reparação de equipamentos e produtos, com complexidade positiva em algumas classes de atividades, tais como fabricação de ferramentas e fabricação de produtos de metal não especificados anteriormente. A região também obteve, nas classes identificada com maior complexidade, pouca participação no número total de empregados da região.

Para a Região Serrana, a fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos, fabricação de produtos de borracha de material plástico e fabricação de produtos têxteis foram as divisões com relevância regional, apresentando complexidade positiva em atividades como fabricação de pneumáticos e câmaras-de-ar, e fabricação de artefatos de material plástico. Houve, ainda, participação moderada das classes de atividades identificadas no número total de empregados da região, com destaque para fabricação de artigos de serralheria e fabricação de pneumáticos.

Com respeito à Região Centro-Sul Fluminense, houve relevância em seis divisões de atividades, tais como a fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos, e fabricação de produtos têxteis. Percebeu-se complexidade positiva em classes de atividades como fabricação de pneumáticos e câmaras-de-ar, e fabricação de máquinas e aparelhos de refrigeração. Destaca-se que houve participação de 6,42% no número total de empregados da região.

Na Região do Médio Paraíba, houve relevância em sete divisões da CNAE, tais como fabricação de produtos de borracha e de material plástico e fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias, com complexidade positiva em classes de atividades tais como a fabricação de peças e acessórios para veículos automotores e fabricação de catalisadores. Houve participação relevante dessas classes no número total de empregados da região (8,60%), especialmente em fabricação de pneumáticos e câmaras-de-ar. Ressalta-se que esta atividade possui complexidade de 2,07.

Referente à Região Metropolitana, 15 divisões da CNAE foram consideradas relevantes, tais como a fabricação de produtos químicos, fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos, e fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos. A região é a que possui a maior diversificação da estrutura produtiva e apresentou complexidade positiva em diversas classes de atividades, incluindo fabricação de componentes eletrônicos e fabricação de catalisadores, entre outras.

Houve, também na Metropolitana, participação significativa dessas classes no número total de empregados, com destaque para fabricação de produtos do refino de petróleo, fabricação de instrumentos e materiais para uso médico e odontológico e de artigos ópticos, fabricação de pneumáticos e câmaras-de-ar, fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene

peçoal, fabricação de e artefatos de material plástico não especificados anteriormente e fabricação de embalagens de material plástico. Juntas, somente essas classes empregaram 33.285 pessoas, com participação de 1,97% no total do emprego da região.

Cabe mencionar que os resultados obtidos apontam a relevância e complexidade de diversos setores nas diferentes regiões do Rio de Janeiro, desde a fabricação de máquinas e equipamentos até a indústria química, têxtil e de papel. A análise também permitiu identificar atividades econômicas que, embora relevantes, apresentam desafios em termos de complexidade, sugerindo a necessidade de políticas públicas específicas para estimular seu desenvolvimento.

Nesse sentido, como mencionado previamente neste documento, este é um importante instrumento para orientar a ação pública quanto à identificação dos setores econômicos que podem ser fomentados a fim de enfrentar o esvaziamento produtivo fluminense ocorrido ao longo dos anos e os desequilíbrios regionais existentes. Contudo, é importante ressaltar que a metodologia aqui apresentada possui algumas limitações.

Referente ao IRT, destaca-se que o indicador possui diversos critérios que resultam num refinamento da seleção de atividades que são relevantes no território, que acaba por excluir diversas atividades produtivas que são importantes geradoras de emprego e renda localmente, mas que não possuíam atributos suficientes para atendimento dos critérios mencionados. Essas atividades, ainda assim, poderiam ser objeto de políticas de fomento e necessitam de análise qualitativa e quantitativa.

No caso da complexidade econômica, para o cálculo dos índices de complexidade, tanto dos setores ICI como das regiões ICE, a metodologia consegue captar bem quais setores e regiões possuem maior complexidade, e, por conseguinte, estão associadas a um maior potencial de desenvolvimento econômico, como já atestado por diversos estudos na literatura acadêmica nesse ramo de estudo⁴.

No entanto, para o caso da rede de proximidades entre os setores e regiões, um dos limites desta aplicação é que, por construir as proximidades setoriais pela coocorrência de setores com relevância nas regiões, consegue-se apontar quais setores costumam aparecer de forma relevante conjuntamente e logo, assume-se que possuem capacidades compartilhadas, porém a metodologia não indica quais capacidades compartilhadas são essas.

⁴ Hidalgo e Hausmann observaram que a correlação entre o ICE (Índice de Complexidade Econômica) e o PIB per capita é bastante robusta; e eles mostraram que, além disso, o ICE realmente prevê o crescimento econômico após controlar estatisticamente por outras características básicas dos países. Hidalgo, C. A., & Hausmann, R. (2009). The building blocks of economic complexity. *Proceedings of the national academy of sciences*.

Parte-se da identificação das atividades presentes de forma consolidada em uma localidade para identificar que há relações entre certas indústrias. Entretanto, faz-se necessário uma análise qualitativa para investigar quais fatores que levam à essa proximidade indicada na rede de complexidade industrial. Ou seja, apesar deste instrumento indicar que existe relacionamento entre as atividades, não explica qual o motivo por trás dessa associação.

Cabe destacar que os esforços de identificação e mapeamento das atividades econômicas devem ser acompanhados por um monitoramento contínuo e atualização dos indicadores ao longo do tempo. Isso permitirá avaliar a eficácia das políticas implementadas e fornecer subsídios para futuras decisões.

Em síntese, o estudo fornece uma sólida base de informações para o planejamento estratégico e formulação de políticas públicas que visem impulsionar o desenvolvimento socioeconômico regional no estado do Rio de Janeiro. Ao compreender as atividades econômicas relevantes e sua relação com a complexidade industrial, é possível criar um ambiente favorável ao crescimento sustentável, equitativo e inovador, impulsionando a competitividade e reduzindo desigualdades, visando a prosperidade e o bem-estar de todas as regiões do estado.

V. Referências Bibliográficas

BRITTO, J; MARCELINO, I. S. Especialização produtiva e dinamismo inovativo da indústria fluminense: desafios e potencialidades para o desenvolvimento regional. Relatório de Pesquisa. Rio de Janeiro: UFF/ UFRJ, 2014.

DABOIN, Carlos et al. Economic complexity and technological relatedness: findings for American cities. Brookings Institution, Technical Paper, 2019. Disponível em: <https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2019/05/Technical-Paper.pdf>

HIDALGO, César A.; HAUSMANN, Ricardo. The building blocks of economic complexity. Proceedings of the national academy of sciences, v. 106, n. 26, p. 10570-10575, 2009.

LA ROVERE, R. L.; PARANHOS, J. Os investimentos no estado do Rio de Janeiro e seus efeitos sobre as micro e pequenas empresas. Relatório de Pesquisa. Rio de Janeiro: Sebrae/ UFRJ, 2011.

RIO DE JANEIRO (Estado). Secretaria de Planejamento e Gestão. Nota Técnica nº 002/2022/SUBPLE - Nota de Competitividade. Rio de Janeiro, 2023. Disponível em: <https://estrategia.planejamento.rj.gov.br/#/notas-tecnicas/11>

RIO DE JANEIRO (Estado). Secretaria de Planejamento e Gestão. Nota Técnica nº 002/2023/SUBPLE - Metodologia de Complexidade Econômica. Rio de Janeiro, 2022. Disponível em: <https://estrategia.planejamento.rj.gov.br/estrategia-api/wp->



“O Índice de Relevância Territorial e a Rede de Complexidade Econômica no estado do Rio de Janeiro”

[content/uploads/2023/04/Nota-Tecnica-no-002.2023.SUBPLE-Metodologia-de-Complexidade-Economica.pdf](#)

Apêndice A

Abaixo estão apresentados os quadros referentes às divisões da CNAE consideradas relevantes, no período entre os anos de 2006 e 2020, pelo método do IRT. Os anos cujas divisões apresentara relevância estão descritos com a palavra “sim” e os anos sem relevância estão descrito com “-”.

Relevância econômica das Divisões da CNAE na Região Serrana do ERJ (2006 a 2020)

Divisão CNAE	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Extração de Minerais Não-Metálicos	sim	sim	sim	sim	sim	sim	-	-	-	-	sim	sim	sim	sim	sim
Fabric de Bebidas	-	-	-	sim	sim	-	-	-	sim	-	-	-	-	-	-
Fabric de Prods Têxteis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Confecção de Artigos do Vestuário e Acessórios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fabric de Prods de Madeira	sim	-	-	-	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim
Impressão e Reprodução de Gravações	-	sim	sim	sim	sim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	sim
Fabric de Prods de Borracha e de Material Plástico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	sim	-
Fabric de Prods de Minerais Não-Metálicos	sim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fabric de Prods de Metal, exceto Máquinas e Equip.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fabric de Veículos Automotores, Reboques e Carrocerias	-	-	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim
Fabric de Prods Diversos	-	-	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	-	sim	sim	sim	-
Manutenção, Reparação e Instalação de Máquinas e Equip.	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	-	-

“O Índice de Relevância Territorial e a Rede de Complexidade Econômica no estado do Rio de Janeiro”

Relevância econômica das Divisões da CNAE na Região Norte (2006 a 2020)

Divisão CNAE	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Extração de Petróleo e Gás Natural	sim	sim	-	sim	sim	sim	-	-	-	sim	-	sim	sim	sim	-
Extração de Minerais Não-Metálicos	sim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Atividades de Apoio à extração de Minerais	-	-	-	sim	-	-	-	sim	-	-	-	-	-	-	-
Fabric de Prods Alimentícios	sim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fabric de Prods de Metal, exceto Máquinas e Equip	-	-	-	-	-	-	sim	-	-	-	-	-	-	-	-
Fabric de Máquinas e Equip	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim
Fabric de Outros Equip de Transp., exceto Veíc. Autom.	-	-	-	-	-	-	sim	-	-	-	-	-	-	-	-
Manutenção, Reparação e Instalação de Máquinas e Equip	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim

Relevância econômica das Divisões da CNAE na Região Noroeste do ERJ (2006 a 2020)

Divisão CNAE	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Extração de Minerais Não-Metálicos	sim	sim	sim	sim	sim	sim	-	-	-	sim	-	sim	-	sim	sim
Fabric de Prods Alimentícios	-	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim
Fabric de Prods Têxteis	-	-	-	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	-	-	-	-	sim
Confecção de Artigos do Vestuário e Acessórios	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim
Fabric de Celulose, Papel e Prods de Papel	-	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim
Fabric de Prods de Minerais Não-Metálicos	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	-	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim
Eletricidade, Gás e Outras Utilidades	sim	sim	sim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Relevância econômica das Divisões da CNAE na Região Metropolitana (2006 a 2020)

Divisão CNAE	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Extração de Petróleo e Gás Natural	-	-	-	-	-	sim	sim	sim	sim	sim	-	-	sim	sim	sim
Extração de Minerais Não-Metálicos	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim
Atividades de Apoio à extração de Minerais	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim
Fabric de Prods Alimentícios	-	-	-	-	-	-	sim	-	-	-	-	-	-	-	-
Fabric de Bebidas	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim
Fabric de Prods Têxteis	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim
Confecção de Artigos do Vestuário e Acessórios	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim
Fabric de Celulose, Papel e Prods de Papel	sim	-	-	sim	sim	sim	sim	-	sim	sim	-	-	-	-	-
Impressão e Reprodução de Gravações	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim
Fabric de Coque, de Prods Deriv. do Petróleo e de Biocomb.	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim
Fabric de Prods Químicos	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim
Fabric de Prods Farmoquímicos e Farmacêuticos	-	sim	sim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	sim
Fabric de Prods de Borracha e de Material Plástico	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	-	sim	sim	-	sim
Fabric de Prods de Minerais Não-Metálicos	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim
Fabric de Prods de Metal, exceto Máquinas e Equip	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim
Fabric de Equip de Informática, Prods Eletrônicos e Ópticos	-	-	-	sim	-	-	sim	-	-	-	-	-	-	-	-
Fabric de Máquinas e Equip	-	-	-	-	-	-	sim	sim	-	-	-	-	-	-	-
Fabric de Veículos Automotores, Reboques e Carrocerias	-	-	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	-	-	-	-	sim	-

“O Índice de Relevância Territorial e a Rede de Complexidade Econômica no estado do Rio de Janeiro”

Fabric de Outros Equip de Transp., exceto Veíc. Autom.	sim	sim	-	sim	sim	sim	sim	sim	-	sim	sim	sim	sim	sim	sim
Fabric de Móveis	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim
Fabric de Prods Diversos	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim
Manutenção, Reparação e Instalação de Máquinas e Equip	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim
Eletricidade, Gás e Outras Utilidades	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim

“O Índice de Relevância Territorial e a Rede de Complexidade Econômica no estado do Rio de Janeiro”

Relevância econômica das Divisões da CNAE na Região das Baixadas Litorâneas do ERJ (2006 a 2020)

Divisão CNAE	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Extração de Minerais Não-Metálicos	-	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim
Atividades de Apoio à extração de Minerais	-	-	-	sim	sim	-	-	-	-	-	-	-	sim	-	sim
Fabric de Prods de Minerais Não-Metálicos	-	-	-	-	sim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	sim
Fabric de Prods de Metal, exceto Máquinas e Equip	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	sim	sim
Fabric de Máquinas e Equip	-	-	-	-	-	sim	-	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	-
Fabric de Móveis	-	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	-	-	-	-	-
Manutenção, Reparação e Instalação de Máquinas e Equip	-	-	-	-	-	-	-	-	-	sim	sim	sim	sim	sim	sim

Relevância econômica das Divisões da CNAE na Região do Médio Paraíba o ERJ (2006 a 2020)

Divisão CNAE	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Extração de Minerais Não-Metálicos	-	-	-	-	-	sim	sim	-	-	-	-	-	-	-	-
Fabric de Prods Têxteis	sim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Confecção de Artigos do Vestuário e Acessórios	-	-	-	-	-	sim	sim	sim	sim	-	-	-	-	-	-
Impressão e Reprodução de Gravações	-	-	-	-	-	-	-	-	sim	-	-	-	-	-	-
Fabric de Prods Químicos	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim
Fabric de Prods de Borracha e de Material Plástico	-	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim
Fabric de Prods de Minerais Não-Metálicos	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	-	-	-	-	-	-
Metalurgia	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim
Fabric de Prods de Metal, exceto Máquinas e Equip	-	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim
Fabric de Máquinas e Equip	-	-	-	-	-	-	-	sim	sim	-	-	-	-	-	-
Fabric de Veículos Automotores, Reboques e Carrocerias	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	-	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim
Fabric de Prods Diversos	-	-	-	-	-	-	-	-	sim	-	-	-	-	-	-
Manutenção, Reparação e Instalação de Máquinas e Equip	-	-	-	sim	-	sim	sim	sim	sim	sim	-	sim	sim	sim	sim
Eletricidade, Gás e Outras Utilidades	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	-	-	-	-	-	-	-	-

“O Índice de Relevância Territorial e a Rede de Complexidade Econômica no estado do Rio de Janeiro”

Relevância econômica das Divisões da CNAE na Região Centro-Sul Fluminense do ERJ (2006 a 2020)

Divisão CNAE	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Extração de Minerais Não-Metálicos	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	-	-
Fabric de Prods Alimentícios	-	-	sim	sim	-	-	-	-	sim	sim	sim	sim	sim	sim	-
Fabric de Bebidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	sim	-	-
Fabric de Prods Têxteis	-	-	-	sim	sim	-	-	-	-	-	-	sim	sim	-	-
Confecção de Artigos do Vestuário e Acessórios	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim
Impressão e Reprodução de Gravações	-	sim	sim	sim	-	-	-	-	-	-	sim	sim	-	-	-
Fabric de Prods de Borracha e de Material Plástico	-	sim	sim	sim	-	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim
Fabric de Prods de Metal, exceto Máquinas e Equip	-	-	-	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim
Fabric de Móveis	-	-	-	-	-	sim	-	-	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim
Fabric de Prods Diversos	-	-	-	-	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim
Manutenção, Reparação e Instalação de Máquinas e Equip	-	sim	sim	-	sim	sim	sim	sim	sim	-	sim	sim	sim	sim	sim
Eletricidade, Gás e Outras Utilidades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	sim	sim

Relevância econômica das Divisões da CNAE na Região da Costa Verde do ERJ (2006 a 2020)

Divisão CNAE	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Fabric de Veículos Automotores, Reboques e Carrocerias	-	-	-	-	-	sim	sim	sim	-	-	-	-	-	-	-

“O Índice de Relevância Territorial e a Rede de Complexidade Econômica no estado do Rio de Janeiro”

Manutenção, Reparação e Instalação de Máquinas e Equip	-	-	-	sim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eletricidade, Gás e Outras Utilidades	-	-	-	-	-	-	sim	sim	sim	sim	sim	-	-	sim	sim

Apêndice B

Abaixo são apresentados os quadros referentes às atividades complexas que não apresentaram relevância nas regiões de governo, mas que são próximas da estrutura produtiva já instalada na região.

Atividades econômicas próximas, emprego e estabelecimentos na Região das Baixadas Litorâneas (2021)						
Setores Próximos da Estrutura Produtiva (Divisão CNAE)	Setores Próximos da Estrutura Produtiva (Classe CNAE)	Empregos Formais (2021)	Participação (%) dos empregos formais no total da Região (2021)	Nº Estab. (2021)	Participação (%) de estabelecimentos no total da Região (2021)	Complexidade do Setor (ICI)
Impressão e reprodução de gravações	Serviços de pré-impressão	2	0,00%	2	0,01%	0,05
Fabricação de produtos de borracha e de material plástico	Fabricação de embalagens de material plástico	31	0,02%	3	0,02%	0,01
TOTAL		164.636	100%	14.932	100%	-

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da RAIS/MTE, 2023

“O Índice de Relevância Territorial e a Rede de Complexidade Econômica no estado do Rio de Janeiro”

Atividades econômicas próximas, emprego e estabelecimentos na Região Metropolitana do Rio de Janeiro (2021)						
Setores Próximos da Estrutura Produtiva (Divisão CNAE)	Setores Próximos da Estrutura Produtiva (Classe CNAE)	Empregos Formais (2021)	Participação (%) dos empregos formais no total da Região (2021)	Nº Estab. (2021)	Participação (%) de estabelecimentos no total da Região (2021)	Complexidade do Setor (ICI)
Fabricação de produtos alimentícios	Fabricação de produtos derivados do cacau, de chocolates e confeitos	223	0,01%	26	0,01%	0,28
Fabricação de produtos têxteis	Tecelagem de fios de fibras têxteis naturais, exceto algodão	4	0,00%	1	0,00%	1,69
	Fiação de fibras artificiais e sintéticas	0	0,00%	0	0,00%	1,27
	Fabricação de tecidos especiais, inclusive artefatos	315	0,01%	19	0,01%	1,10
	Fabricação de tecidos de malha	334	0,01%	13	0,01%	0,93
	Fabricação de linhas para costurar e bordar	0	0,00%	0	0,00%	0,68
	Tecelagem de fios de fibras artificiais e sintéticas	361	0,01%	4	0,00%	0,39
Confecção de artigos do vestuário e acessórios	Fabricação de meias	2	0,00%	1	0,00%	0,30
Fabricação de produtos de madeira	Fabricação de artefatos de tanoaria e de embalagens de madeira	97	0,00%	12	0,01%	0,22
Fabricação de celulose, papel e produtos de papel	Fabricação de embalagens de cartolina e papel-cartão	37	0,00%	6	0,00%	1,26
	Fabricação de cartolina e papel-cartão	0	0,00%	0	0,00%	1,12

“O Índice de Relevância Territorial e a Rede de Complexidade Econômica no estado do Rio de Janeiro”

Atividades econômicas próximas, emprego e estabelecimentos na Região Metropolitana do Rio de Janeiro (2021)						
Setores Próximos da Estrutura Produtiva (Divisão CNAE)	Setores Próximos da Estrutura Produtiva (Classe CNAE)	Empregos Formais (2021)	Participação (%) dos empregos formais no total da Região (2021)	Nº Estab. (2021)	Participação (%) de estabelecimentos no total da Região (2021)	Complexidade do Setor (ICI)
	Fabricação de chapas e de embalagens de papelão ondulado	471	0,02%	36	0,02%	1,02
	Fabricação de papel	610	0,02%	15	0,01%	0,56
	Fabricação de produtos de papel para usos doméstico e higiênico-sanitário	364	0,01%	8	0,00%	0,11
	Fabricação de embalagens de papel	266	0,01%	32	0,02%	0,09
Fabricação de produtos químicos	Fabricação de resinas termofixas	18	0,00%	2	0,00%	2,06
	Fabricação de intermediários para plastificantes, resinas e fibras	0	0,00%	0	0,00%	1,66
	Fabricação de adesivos e selantes	34	0,00%	7	0,00%	1,47
	Fabricação de tintas de impressão	4	0,00%	2	0,00%	1,25
	Fabricação de resinas termoplásticas	166	0,01%	1	0,00%	0,92
	Fabricação de defensivos agrícolas	6	0,00%	1	0,00%	0,66
	Fabricação de produtos químicos orgânicos não especificados anteriormente	250	0,01%	6	0,00%	0,49

“O Índice de Relevância Territorial e a Rede de Complexidade Econômica no estado do Rio de Janeiro”

Atividades econômicas próximas, emprego e estabelecimentos na Região Metropolitana do Rio de Janeiro (2021)						
Setores Próximos da Estrutura Produtiva (Divisão CNAE)	Setores Próximos da Estrutura Produtiva (Classe CNAE)	Empregos Formais (2021)	Participação (%) dos empregos formais no total da Região (2021)	Nº Estab. (2021)	Participação (%) de estabelecimentos no total da Região (2021)	Complexidade do Setor (ICI)
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE BORRACHA E DE MATERIAL PLÁSTICO	Fabricação de artefatos de borracha não especificados anteriormente	646	0,02%	27	0,01%	0,91
	Fabricação de tubos e acessórios de material plástico para uso na construção	35	0,00%	3	0,00%	0,54
METALURGIA	Fundição de ferro e aço	96	0,00%	14	0,01%	1,37
	Metalurgia do cobre	25	0,00%	1	0,00%	0,96
	Fundição de metais não-ferrosos e suas ligas	260	0,01%	15	0,01%	0,92
	Produção de outros tubos de ferro e aço	11	0,00%	2	0,00%	0,62
	Metalurgia do alumínio e suas ligas	127	0,00%	18	0,01%	0,18
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE METAL, EXCETO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Fabricação de equipamento bélico pesado, armas de fogo e munições	0	0,00%	0	0,00%	2,02
	Fabricação de artigos de cutelaria	0	0,00%	0	0,00%	1,88
	Fabricação de ferramentas	406	0,01%	15	0,01%	1,58
	Produção de artefatos estampados de metal	395	0,01%	38	0,02%	1,31
	Fabricação de produtos de trefilados de metal	447	0,01%	40	0,02%	1,29

Atividades econômicas próximas, emprego e estabelecimentos na Região Metropolitana do Rio de Janeiro (2021)						
Setores Próximos da Estrutura Produtiva (Divisão CNAE)	Setores Próximos da Estrutura Produtiva (Classe CNAE)	Empregos Formais (2021)	Participação (%) dos empregos formais no total da Região (2021)	Nº Estab. (2021)	Participação (%) de estabelecimentos no total da Região (2021)	Complexidade do Setor (ICI)
	Produção de forjados de aço e de metais não-ferrosos e suas ligas	34	0,00%	4	0,00%	0,49
	Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras para aquecimento central	113	0,00%	7	0,00%	0,07
	Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias	622	0,02%	119	0,06%	0,02
FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PRODUTOS ELETRÔNICOS E ÓPTICOS	Fabricação de aparelhos telefônicos e de outros equipamentos de comunicação	21	0,00%	5	0,00%	2,39
	Fabricação de cronômetros e relógios	0	0,00%	0	0,00%	2,29
	Fabricação de aparelhos de recepção, reprodução, gravação e amplificação de áudio e vídeo	25	0,00%	6	0,00%	1,89
	Fabricação de periféricos para equipamentos de informática	19	0,00%	5	0,00%	1,85
	Fabricação de aparelhos e equipamentos de medida, teste e controle	124	0,00%	14	0,01%	1,70
	Fabricação de mídias virgens, magnéticas e ópticas	0	0,00%	0	0,00%	1,56

Atividades econômicas próximas, emprego e estabelecimentos na Região Metropolitana do Rio de Janeiro (2021)						
Setores Próximos da Estrutura Produtiva (Divisão CNAE)	Setores Próximos da Estrutura Produtiva (Classe CNAE)	Empregos Formais (2021)	Participação (%) dos empregos formais no total da Região (2021)	Nº Estab. (2021)	Participação (%) de estabelecimentos no total da Região (2021)	Complexidade do Setor (ICI)
	Fabricação de equipamentos de informática	106	0,00%	6	0,00%	1,26
	Fabricação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação	99	0,00%	4	0,00%	1,12
	Fabricação de equipamentos e instrumentos ópticos, fotográficos e cinematográficos	14	0,00%	2	0,00%	0,20
FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS	Fabricação de material elétrico para instalações em circuito de consumo	127	0,00%	9	0,00%	1,26
	Fabricação de aparelhos eletrodomésticos não especificados anteriormente	130	0,00%	12	0,01%	1,13
	Fabricação de pilhas, baterias e acumuladores elétricos, exceto para veículos automotores	0	0,00%	0	0,00%	1,11
	Fabricação de equipamentos e aparelhos elétricos não especificados anteriormente	141	0,00%	28	0,01%	1,03
	Fabricação de fios, cabos e condutores elétricos isolados	461	0,02%	6	0,00%	1,00

“O Índice de Relevância Territorial e a Rede de Complexidade Econômica no estado do Rio de Janeiro”

Atividades econômicas próximas, emprego e estabelecimentos na Região Metropolitana do Rio de Janeiro (2021)						
Setores Próximos da Estrutura Produtiva (Divisão CNAE)	Setores Próximos da Estrutura Produtiva (Classe CNAE)	Empregos Formais (2021)	Participação (%) dos empregos formais no total da Região (2021)	Nº Estab. (2021)	Participação (%) de estabelecimentos no total da Região (2021)	Complexidade do Setor (ICI)
	Fabricação de fogões, refrigeradores e máquinas de lavar e secar para uso doméstico	0	0,00%	0	0,00%	0,95
	Fabricação de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica	242	0,01%	27	0,01%	0,86
	Fabricação de lâmpadas e outros equipamentos de iluminação	195	0,01%	19	0,01%	0,82
	Fabricação de geradores, transformadores e motores elétricos	65	0,00%	13	0,01%	0,52
	Fabricação de baterias e acumuladores para veículos automotores	1	0,00%	1	0,00%	0,23
FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Fabricação de compressores	27	0,00%	3	0,00%	3,00
	Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado	11	0,00%	2	0,00%	2,21
	Fabricação de tratores agrícolas	0	0,00%	0	0,00%	2,11
	Fabricação de máquinas e equipamentos para as indústrias do vestuário, do couro e de calçados	5	0,00%	1	0,00%	1,92

Atividades econômicas próximas, emprego e estabelecimentos na Região Metropolitana do Rio de Janeiro (2021)						
Setores Próximos da Estrutura Produtiva (Divisão CNAE)	Setores Próximos da Estrutura Produtiva (Classe CNAE)	Empregos Formais (2021)	Participação (%) dos empregos formais no total da Região (2021)	Nº Estab. (2021)	Participação (%) de estabelecimentos no total da Região (2021)	Complexidade do Setor (ICI)
	Fabricação de máquinas e equipamentos para as indústrias de celulose, papel e papelão e artefatos	0	0,00%	0	0,00%	1,85
	Fabricação de máquinas e equipamentos de uso geral não especificados anteriormente	1072	0,04%	52	0,03%	1,70
	Fabricação de máquinas e equipamentos para a indústria do plástico	12	0,00%	1	0,00%	1,63
	Fabricação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial	220	0,01%	24	0,01%	1,63
	Fabricação de máquinas e equipamentos para a indústria têxtil	0	0,00%	0	0,00%	1,58
	Fabricação de máquinas e equipamentos para terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores	39	0,00%	3	0,00%	1,57
	Fabricação de tratores, exceto agrícolas	0	0,00%	0	0,00%	1,45

Atividades econômicas próximas, emprego e estabelecimentos na Região Metropolitana do Rio de Janeiro (2021)						
Setores Próximos da Estrutura Produtiva (Divisão CNAE)	Setores Próximos da Estrutura Produtiva (Classe CNAE)	Empregos Formais (2021)	Participação (%) dos empregos formais no total da Região (2021)	Nº Estab. (2021)	Participação (%) de estabelecimentos no total da Região (2021)	Complexidade do Setor (ICI)
	Fabricação de equipamentos de transmissão para fins industriais	24	0,00%	3	0,00%	1,41
	Fabricação de máquinas e equipamentos para uso industrial específico não especificados anteriormente	588	0,02%	25	0,01%	1,30
	Fabricação de máquinas e equipamentos para saneamento básico e ambiental	70	0,00%	8	0,00%	1,05
	Fabricação de máquinas para a indústria metalúrgica, exceto máquinas-ferramenta	56	0,00%	8	0,00%	0,81
	Fabricação de máquinas-ferramenta	107	0,00%	8	0,00%	0,76
	Fabricação de máquinas e equipamentos para as indústrias de alimentos, bebidas e fumo	2	0,00%	2	0,00%	0,60
	Fabricação de motores e turbinas, exceto para aviões e veículos rodoviários	26	0,00%	3	0,00%	0,47
	Fabricação de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária, exceto para irrigação	16	0,00%	2	0,00%	0,28

“O Índice de Relevância Territorial e a Rede de Complexidade Econômica no estado do Rio de Janeiro”

Atividades econômicas próximas, emprego e estabelecimentos na Região Metropolitana do Rio de Janeiro (2021)						
Setores Próximos da Estrutura Produtiva (Divisão CNAE)	Setores Próximos da Estrutura Produtiva (Classe CNAE)	Empregos Formais (2021)	Participação (%) dos empregos formais no total da Região (2021)	Nº Estab. (2021)	Participação (%) de estabelecimentos no total da Região (2021)	Complexidade do Setor (ICI)
FABRICAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, REBOQUES E CARROCERIAS	Fabricação de peças e acessórios para os sistemas de marcha e transmissão de veículos automotores	9	0,00%	1	0,00%	2,67
	Fabricação de peças e acessórios para o sistema motor de veículos automotores	51	0,00%	6	0,00%	2,52
	Fabricação de peças e acessórios para o sistema de freios de veículos automotores	102	0,00%	2	0,00%	2,46
	Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores não especificados anteriormente	265	0,01%	24	0,01%	1,77
	Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários	121	0,00%	2	0,00%	1,41
	Fabricação de caminhões e ônibus	0	0,00%	0	0,00%	1,06
	Fabricação de material elétrico e eletrônico para veículos automotores, exceto baterias	16	0,00%	4	0,00%	0,68
	Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para veículos automotores	646	0,02%	33	0,02%	0,35

“O Índice de Relevância Territorial e a Rede de Complexidade Econômica no estado do Rio de Janeiro”

Atividades econômicas próximas, emprego e estabelecimentos na Região Metropolitana do Rio de Janeiro (2021)						
Setores Próximos da Estrutura Produtiva (Divisão CNAE)	Setores Próximos da Estrutura Produtiva (Classe CNAE)	Empregos Formais (2021)	Participação (%) dos empregos formais no total da Região (2021)	Nº Estab. (2021)	Participação (%) de estabelecimentos no total da Região (2021)	Complexidade do Setor (ICI)
FABRICAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE, EXCETO VEÍCULOS AUTOMOTORES	Fabricação de turbinas, motores e outros componentes e peças para aeronaves	0	0,00%	0	0,00%	1,59
	Fabricação de aeronaves	14	0,00%	2	0,00%	1,53
	Fabricação de locomotivas, vagões e outros materiais rodantes	10	0,00%	1	0,00%	1,42
	Fabricação de equipamentos de transporte não especificados anteriormente	29	0,00%	3	0,00%	1,34
	Fabricação de bicicletas e triciclos não-motorizados	183	0,01%	44	0,02%	0,06
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS	Fabricação de instrumentos musicais	18	0,00%	3	0,00%	0,63

“O Índice de Relevância Territorial e a Rede de Complexidade Econômica no estado do Rio de Janeiro”

Atividades econômicas próximas, emprego e estabelecimentos na Região Metropolitana do Rio de Janeiro (2021)						
Setores Próximos da Estrutura Produtiva (Divisão CNAE)	Setores Próximos da Estrutura Produtiva (Classe CNAE)	Empregos Formais (2021)	Participação (%) dos empregos formais no total da Região (2021)	Nº Estab. (2021)	Participação (%) de estabelecimentos no total da Região (2021)	Complexidade do Setor (ICI)
	Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional	225	0,01%	20	0,01%	0,56
	Fabricação de artefatos para pesca e esporte	71	0,00%	8	0,00%	0,42
	Fabricação de brinquedos e jogos recreativos	67	0,00%	10	0,01%	0,37
MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Manutenção e reparação de veículos ferroviários	2	0,00%	1	0,00%	0,55
TOTAL		3.022.262	100%	187.493	100%	-

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da RAIS/MTE, 2023

“O Índice de Relevância Territorial e a Rede de Complexidade Econômica no estado do Rio de Janeiro”

Atividades econômicas próximas, emprego e estabelecimentos na Região Centro-Sul Fluminense (2021)						
Setores Próximos da Estrutura Produtiva (Divisão CNAE)	Setores Próximos da Estrutura Produtiva (Classe CNAE)	Empregos Formais (2021)	Participação (%) dos empregos formais no total da Região (2021)	Nº Estab. (2021)	Participação (%) de estabelecimentos no total da Região (2021)	Complexidade do Setor (ICI)
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS TÊXTEIS	Fabricação de tecidos especiais, inclusive artefatos	0	0,00%	3	0,06%	1,10
	Fabricação de outros produtos têxteis não especificados anteriormente	27	0,04%	1	0,02%	0,46
	Tecelagem de fios de fibras artificiais e sintéticas	0	0,00%	0	0,00%	0,39
FABRICAÇÃO DE CELULOSE, PAPEL E PRODUTOS DE PAPEL	Fabricação de produtos de pastas celulósicas, papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado não especificados anteriormente	1	0,00%	1	0,02%	0,94
	Fabricação de papel	0	0,00%	0	0,00%	0,56
	Fabricação de produtos de papel para usos doméstico e higiênico-sanitário	3	0,00%	1	0,02%	0,11
	Fabricação de embalagens de papel	13	0,02%	0	0,00%	0,09
IMPRESSÃO E REPRODUÇÃO DE GRAVAÇÕES	Serviços de pré-impressão	0	0,00%	1	0,02%	0,05
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS	Fabricação de aditivos de uso industrial	0	0,00%	2	0,04%	1,12
	Fabricação de impermeabilizantes, solventes e produtos afins	0	0,00%	0	0,00%	1,09

“O Índice de Relevância Territorial e a Rede de Complexidade Econômica no estado do Rio de Janeiro”

Atividades econômicas próximas, emprego e estabelecimentos na Região Centro-Sul Fluminense (2021)						
Setores Próximos da Estrutura Produtiva (Divisão CNAE)	Setores Próximos da Estrutura Produtiva (Classe CNAE)	Empregos Formais (2021)	Participação (%) dos empregos formais no total da Região (2021)	Nº Estab. (2021)	Participação (%) de estabelecimentos no total da Região (2021)	Complexidade do Setor (ICI)
	Fabricação de resinas termoplásticas	7	0,01%	0	0,00%	0,92
	Fabricação de defensivos agrícolas	0	0,00%	0	0,00%	0,66
	Fabricação de produtos químicos orgânicos não especificados anteriormente	0	0,00%	3	0,06%	0,49
	Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e lacas	6	0,01%	0	0,00%	0,43
	Fabricação de elastômeros	0	0,00%	0	0,00%	0,37
	Fabricação de gases industriais	0	0,00%	1	0,02%	0,34
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS FARMOQUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	Fabricação de medicamentos para uso veterinário	0	0,00%	0	0,00%	1,03
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE BORRACHA E DE MATERIAL PLÁSTICO	Fabricação de tubos e acessórios de material plástico para uso na construção	10	0,02%	0	0,00%	0,54
	Fabricação de laminados planos e tubulares de material plástico	0	0,00%	0	0,00%	0,34
METALURGIA	Produção de laminados longos de aço	0	0,00%	1	0,02%	0,41
	Metalurgia do alumínio e suas ligas	0	0,00%	0	0,00%	0,18
	Produção de forjados de aço e de metais não-ferrosos e suas ligas	0	0,00%	0	0,00%	0,49

“O Índice de Relevância Territorial e a Rede de Complexidade Econômica no estado do Rio de Janeiro”

Atividades econômicas próximas, emprego e estabelecimentos na Região Centro-Sul Fluminense (2021)						
Setores Próximos da Estrutura Produtiva (Divisão CNAE)	Setores Próximos da Estrutura Produtiva (Classe CNAE)	Empregos Formais (2021)	Participação (%) dos empregos formais no total da Região (2021)	Nº Estab. (2021)	Participação (%) de estabelecimentos no total da Região (2021)	Complexidade do Setor (ICI)
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE METAL, EXCETO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Serviços de usinagem, solda, tratamento e revestimento em metais	31	0,05%	0	0,00%	0,38
	Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras para aquecimento central	7	0,01%	0	0,00%	0,07
	Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias	24	0,04%	7	0,14%	0,02
FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PRODUTOS ELETRÔNICOS E ÓPTICOS	Fabricação de aparelhos e equipamentos de medida, teste e controle	6	0,01%	1	0,02%	1,70
	Fabricação de equipamentos e instrumentos ópticos, fotográficos e cinematográficos	0	0,00%	8	0,16%	0,20
FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS	Fabricação de aparelhos eletrodomésticos não especificados anteriormente	0	0,00%	1	0,02%	1,13
	Fabricação de equipamentos e aparelhos elétricos não especificados anteriormente	0	0,00%	0	0,00%	1,03
	Fabricação de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica	0	0,00%	0	0,00%	0,86

“O Índice de Relevância Territorial e a Rede de Complexidade Econômica no estado do Rio de Janeiro”

Atividades econômicas próximas, emprego e estabelecimentos na Região Centro-Sul Fluminense (2021)						
Setores Próximos da Estrutura Produtiva (Divisão CNAE)	Setores Próximos da Estrutura Produtiva (Classe CNAE)	Empregos Formais (2021)	Participação (%) dos empregos formais no total da Região (2021)	Nº Estab. (2021)	Participação (%) de estabelecimentos no total da Região (2021)	Complexidade do Setor (ICI)
	Fabricação de lâmpadas e outros equipamentos de iluminação	12	0,02%	0	0,00%	0,82
	Fabricação de geradores, transformadores e motores elétricos	1	0,00%	0	0,00%	0,52
FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Fabricação de máquinas e equipamentos de uso geral não especificados anteriormente	58	0,09%	1	0,02%	1,70
	Fabricação de aparelhos e equipamentos para instalações térmicas	0	0,00%	1	0,02%	1,23
	Fabricação de máquinas e equipamentos para saneamento básico e ambiental	0	0,00%	4	0,08%	1,05
	Fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas e pessoas	0	0,00%	0	0,00%	0,83
	Fabricação de máquinas para a indústria metalúrgica, exceto máquinas-ferramenta	1	0,00%	0	0,00%	0,81
	Fabricação de motores e turbinas, exceto para aviões e veículos rodoviários	0	0,00%	0	0,00%	0,47

“O Índice de Relevância Territorial e a Rede de Complexidade Econômica no estado do Rio de Janeiro”

Atividades econômicas próximas, emprego e estabelecimentos na Região Centro-Sul Fluminense (2021)						
Setores Próximos da Estrutura Produtiva (Divisão CNAE)	Setores Próximos da Estrutura Produtiva (Classe CNAE)	Empregos Formais (2021)	Participação (%) dos empregos formais no total da Região (2021)	Nº Estab. (2021)	Participação (%) de estabelecimentos no total da Região (2021)	Complexidade do Setor (ICI)
	Fabricação de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária, exceto para irrigação	0	0,00%	1	0,02%	0,28
FABRICAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, REBOQUES E CARROCERIAS	Fabricação de material elétrico e eletrônico para veículos automotores, exceto baterias	0	0,00%	0	0,00%	0,68
	Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para veículos automotores	5	0,01%	0	0,00%	0,35
FABRICAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE, EXCETO VEÍCULOS AUTOMOTORES	Fabricação de turbinas, motores e outros componentes e peças para aeronaves	0	0,00%	0	0,00%	1,59
	Fabricação de bicicletas e triciclos não-motorizados	0	0,00%	1	0,02%	0,06
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS	Fabricação de artefatos para pesca e esporte	0	0,00%	0	0,00%	0,42
	Fabricação de brinquedos e jogos recreativos	0	0,00%	0	0,00%	0,37
TOTAL		62.147	100%	5.119	100%	-

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da RAIS/MTE, 2023

